

Session principale de Mathématiques (S1)

Exercice 1 (8 points)

Soit f la fonction définie par : $f(x) = x + \ln(4) + \frac{2}{e^x + 1}$

On note C_f la représentation graphique de f .

- 1- Déterminer la limite de f en $+\infty$ et $-\infty$
- 2- Calculer pour tout réel x , $f(x) + f(-x)$. Que peut-on en déduire pour le point $A(0; 1 + \ln(4))$?
- 3- Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
- 4.1 Justifier que pour tout réel m , l'équation : $f(x) = m$, admet une solution unique dans $\mathbb{R}$.
- 4.2 Déterminer un encadrement d'amplitude 10^{-1} de la solution α de l'équation $f(x) = 3$. Justifier la réponse.
- 4.3 Pour quelle valeur de m le nombre $-\alpha$ est-il la solution de l'équation $f(x) = m$?
- 5.1 Montrer que pour tout réel x :

$$f(x) = x + 2 + \ln 4 - \frac{2e^x}{e^x + 1}$$

- 5.2 Montrer que la droite D d'équation $y = x + 2 + \ln 4$ est la droite D' d'équation $y = x + 2 + \ln 4$

Exercice 2: (4 points)

Tracer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes (hachurer le domaine) :

- a) $f(x, y) = \ln(x^2 - 6x + y^2 + 8y + 32)$
- b) $f(x, y) = \ln(-y^2 + x)$

Exercice 3: (4 points)

Soit f la fonction définie par $f(x, y) = x((\ln(x))^2 + y^2)$
Déterminer le domaine de définition de f puis ses extremums locaux.

Exercice 4: (4 points)

Résoudre les équations et inéquations suivantes, dans leurs domaines de définition:

1. $\ln(x^2 - 4) \geq \ln(x - 1)$
2. $2^{2x-1} + 3^x + 4^{x+0.5} - 9^{\frac{x}{2}+1} \leq 0$

Bonne chance !!!